

מאגר שאלות — פרק 2: שיטת ההצבה

27 שאלות · בידוד משתנה, הצבה במשוואה השנייה, ופתרון משוואה בנעלם אחד · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הצבה ישירה (שאלות 1-5)

1. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} y=x+5 \\ x+y=21 \end{cases}$$

2. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} y=x-3 \\ x+y=15 \end{cases}$$

3. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} x=y+4 \\ x+y=22 \end{cases}$$

4. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} x=y-2 \\ x+y=14 \end{cases}$$

5. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} x=y+6 \\ x+y=18 \end{cases}$$

חלק ב' — הצבה עם מקדם (שאלות 6-10)

6. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} y=2x \\ x+y=18 \end{cases}$$

7. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} y=3x \\ x+y=20 \end{cases}$$

8. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} y=2x-3 \\ x+y=12 \end{cases}$$

9. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} x=2y+1 \\ x+y=13 \end{cases}$$

10. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} y=4x-1 \\ x+y=14 \end{cases}$$

חלק ג' — בידוד עצמי (שאלות 11-15)

11. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} x+2y=9 \\ 2x-y=3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x+y=13 \\ 3x+2y=23 \end{cases} \quad \text{12. פתרו בהצבה:}$$

$$\begin{cases} x+3y=11 \\ 2x-y=1 \end{cases} \quad \text{13. פתרו בהצבה:}$$

$$\begin{cases} 3x+y=14 \\ x+2y=13 \end{cases} \quad \text{14. פתרו בהצבה:}$$

$$\begin{cases} 2x-y=5 \\ x+3y=13 \end{cases} \quad \text{15. פתרו בהצבה:}$$

חלק ד' — בעיות מילוליות (שאלות 16–20)

16. נועה ומאיה קנו יחד 18 מדבקות, ולמאיה יש 6 מדבקות יותר מנועה. מצאו כמה יש לכל אחת (סמנו x מדבקות נועה)

17. אורי קנה 2 עטים ומחברת אחת ב-11 שקלים. דנה קנתה עט אחד ומחברת אחת ב-7 שקלים. מצאו את מחירי העט והמחברת

18. סכום שני מספרים הוא 30, ואחד גדול פי 4 מהשני. מצאו את שני המספרים

19. בקופה מטבעות של 1 ₪ ו-2 ₪ בלבד, יחד 15 מטבעות בשווי 22 ₪. כמה מכל סוג? (רמז: $y=15-x$)

20. מיכל קנתה ספר וחוברת עבודה ב-20 ₪ יחד; מחיר הספר גדול פי 3 ממחיר החוברת. מצאו את שני המחירים (סמנו x מחיר הספר)

חלק ה' — תרגול נוסף (שאלות 21–27)

$$\begin{cases} y=x+6 \\ x+y=24 \end{cases} \quad \text{21. פתרו בהצבה:}$$

$$\begin{cases} 2x+y=10 \\ 3x+2y=17 \end{cases} \quad \text{22. פתרו בהצבה:}$$

$$\begin{cases} y=5x-3 \\ 2x+y=25 \end{cases} \quad \text{23. פתרו בהצבה:}$$

$$\begin{cases} x+y=16 \\ 2x-y=2 \end{cases} \quad \text{24. פתרו בהצבה:}$$

25. כרטיס מבוגר יקר מכרטיס ילד ב-18 שקלים, ושני כרטיסים יחד עולים 62 שקלים. מצאו את שני המחירים

$$\begin{cases} 3x-y=7 \\ x+y=9 \end{cases} \quad \text{26. פתרו בהצבה:}$$

27. פתרו בהצבה:

$$\begin{cases} x=5y-2 \\ 2x+y=18 \end{cases}$$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad x=8, y=13 \leftarrow x+(x+5)=21$$

$$2. \quad x=9, y=6 \leftarrow x+(x-3)=15$$

$$3. \quad y=9, x=13 \leftarrow (y+4)+y=22$$

$$4. \quad y=8, x=6 \leftarrow (y-2)+y=14$$

$$5. \quad y=6, x=12 \leftarrow (y+6)+y=18$$

$$6. \quad x=6, y=12 \leftarrow x+2x=18$$

$$7. \quad x=5, y=15 \leftarrow x+3x=20$$

$$8. \quad x=5, y=7 \leftarrow x+(2x-3)=12$$

$$9. \quad y=4, x=9 \leftarrow (2y+1)+y=13$$

$$10. \quad x=3, y=11 \leftarrow x+(4x-1)=14$$

$$11. \quad y=3, x=3 \leftarrow 2(9-2y)-y=3 : x=9-2y \text{ מבודדים}$$

$$12. \quad x=3, y=7 \leftarrow 3x+2(13-2x)=23 : y=13-2x \text{ מבודדים}$$

$$13. \quad y=3, x=2 \leftarrow 2(11-3y)-y=1 : x=11-3y \text{ מבודדים}$$

$$14. \quad x=3, y=5 \leftarrow x+2(14-3x)=13 : y=14-3x \text{ מבודדים}$$

$$15. \quad x=4, y=3 \leftarrow x+3(2x-5)=13 : y=2x-5 \text{ מבודדים}$$

$$16. \quad \text{המערכת: } \begin{cases} x+y=18 \\ y=x+6 \end{cases} \text{ פתרון: } x=6, y=12 \text{ — לנועה 6, למאיה 12}$$

17. המערכת:
$$\begin{cases} 2x+y=11 \\ x+y=7 \end{cases}$$
 . פתרון: $x=4, y=3$ — עט 4 ₪, מחברת 3 ₪

18. המערכת:
$$\begin{cases} x+y=30 \\ y=4x \end{cases}$$
 . פתרון: $x=6, y=24$ — המספרים 6 ו-24

19. המערכת:
$$\begin{cases} x+y=15 \\ x+2y=22 \end{cases}$$
 . פתרון: $x=8, y=7$ — 8 מטבעות של 1 ₪, ו-7 מטבעות של 2 ₪

20. המערכת:
$$\begin{cases} x=3y \\ x+y=20 \end{cases}$$
 . פתרון: $x=15, y=5$ — ספר 15 ₪, חוברת 5 ₪

21. $x+ (x+6)=24 \leftarrow x=9, y=15$

22. מבודדים $y=10-2x$: $3x+2(10-2x)=17 \leftarrow x=3, y=4$

23. $2x+(5x-3)=25 \leftarrow x=4, y=17$

24. מבודדים $y=16-x$: $2x-(16-x)=2 \leftarrow x=6, y=10$

25. המערכת:
$$\begin{cases} x+y=62 \\ y=x+18 \end{cases}$$
 . פתרון: $x=22, y=40$ — כרטיס ילד 22 ₪, כרטיס מבוגר 40 ₪

26. מבודדים $y=9-x$: $3x-(9-x)=7 \leftarrow x=4, y=5$

27. מציבים $x=5y-2$: $2(5y-2)+y=18 \leftarrow 11y=22 \leftarrow y=2, x=8$